

Exercices - Probabilités conditionnelles

Rappels

Exercice 1 :

Le personnel d'une entreprise est constitué de 120 personnes qui se répartissent de la manière suivante :

	Femmes	Hommes	Total
Cadres	11	27	38
Employés	17	65	82
Total	28	92	120

Au cours de la fête de fin d'année, le comité d'entreprise offre un séjour à la montagne à une personne choisie au hasard parmi les 120 personnes de cette entreprise.

On définit les évènements suivants :

C : « la personne choisie fait partie des cadres » ; F : « la personne choisie est une femme ».

a. Calculer la probabilité de l'évènement : « la personne choisie est une femme qui fait partie des cadres ».

b. Calculer la probabilité de l'évènement $\overline{F} \cup C$.

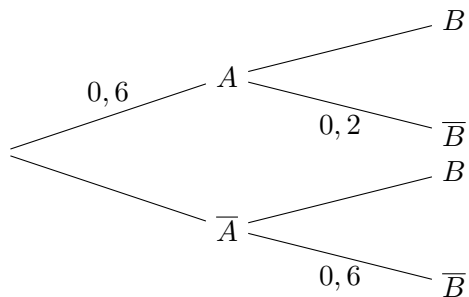
c. On sait que la personne choisie fait partie des employés.

Quelle est la probabilité que ce soit une femme ?

Probabilités conditionnelles

Exercice 2 :

On considère l'arbre pondéré suivant.



1. Compléter l'arbre pondéré.

2. Calculer $P(A \cap B)$, $P(A \cap \overline{B})$, $P(\overline{A} \cap B)$ et $P(\overline{A} \cap \overline{B})$.

Exercice 3 :

Soient A et B deux évènements tels que $P(A) = 0,7$, $P(A \cap B) = 0,63$ et $P(B) = 0,8$.

1. A et B sont-ils indépendants ?

2. Calculer $P_B(A)$ et $P_A(B)$.

Exercice 4 :

On dispose d'un jeu de 32 cartes. On tire une carte au hasard.

- A : « la carte est un cœur ».
- B : « la carte est un valet de cœur ».
- C : « la carte tirée est une figure de pique ou un cœur ».

Calculer $P_B(A)$, $P_A(C)$, $P_B(C)$ et $P_C(B)$.

Exercice 5 :

Au basket-ball, il existe deux sortes de tir :

- les tirs à deux points réalisés près du panier.
- les tirs à trois points réalisés loin du panier.

Une personne s'entraîne au tir. On dispose des données suivantes :

- 75% de ses tirs sont des tirs à deux points. Parmi eux, 60% sont réussis.
- 25% de ses tirs sont des tirs à trois points. Parmi eux, 35% sont réussis.

Un tir est réalisé. On considère les évènements suivants :

- D : « il s'agit d'un tir à deux points ».
- R : « le tir est réussi ».

1. Représenter la situation à l'aide d'un arbre pondéré.
 2. Calculer $P(D \cap R)$.
 3. On suppose que $P(R) = 0,5375$. Quelle est la probabilité que ce tir ait été un tir à trois points ?
 4. Calculer $P_{\bar{R}}(D)$, $P_{\bar{R}}(\bar{D})$ et $P_R(D)$.
-

Exercice 6 :

On tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes.

- R : « la carte tirée est un roi »
- T : « la carte tirée est un trèfle »

Les évènements R et T sont-ils indépendants ?

■

Exercice 7 :

On tire une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes.

- D : « la carte tirée est une dame »
- F : « la carte tirée est une figure »

Les évènements D et F sont-ils indépendants ?

■

Exercice 8 :

Une forêt est constituée de chênes et de noisetiers.

- Les chênes représentent 40% des arbres, et les noisetiers 60%.
- 10% des arbres sont touchés par un parasite.
- Les chênes représentent 20% des arbres atteints.

Déterminer la probabilité qu'un chêne soit touché par le parasite.

■

Exercice 9 :

On lance trois fois de suite une pièce de monnaie.

- A : « le premier jet donne face »
- B : « le second jet donne face »

1. Déterminer l'univers de cette expérience aléatoire.
 2. Calculer $P(A)$, $P(A \cap B)$, $P(B)$ et $P_A(B)$.
 3. Démontrer que les évènements A et B sont indépendants.
-

Exercice 10 :

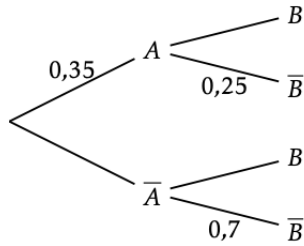
Soient A et B deux évènements indépendants tels que :

- $P_{A \cup B}(B) = \frac{2}{3}$
- $P_B(A) = \frac{1}{2}$

Calculer $P(B)$.

Probabilités totales**Exercice 11 :**

On considère l'arbre pondéré suivant.



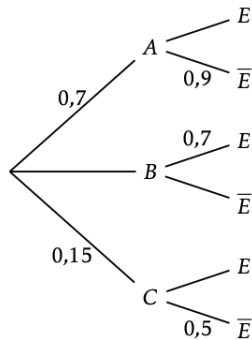
1. Compléter l'arbre pondéré.
2. Calculer $P(A \cap B)$, $P(A \cap \bar{B})$, $P(\bar{A} \cap B)$ et $P(\bar{A} \cap \bar{B})$.
3. Calculer $P(B)$.
4. Calculer $P_B(A)$ et $P_{\bar{B}}(A)$.
5. Dresser l'arbre pondéré retourné.

Exercice 12 :

Soient A , B et C trois évènements formant une partition de l'univers d'une certaine expérience aléatoire. On considère l'évènement E tel que :

- $P(C \cap E) = 0,15$
- $P_A(E) = 0,2$
- $P(A) = 0,7$
- $P(B \cap E) = 0,31$

Calculer $P(E)$.

Exercice 13 :

Compléter l'arbre ci-contre.
Puis calculer $P(E)$.

Exercice 14 :

L'angine chez l'être humain est provoquée soit par une bactérie (angine bactérienne), soit par un virus (angine virale). On admet qu'un malade ne peut pas être à la fois porteur du virus et de la bactérie. L'angine est bactérienne dans 20% des cas. Pour déterminer si une angine est bactérienne, on dispose d'un test. Le résultat du test peut être positif ou négatif. Le test est conçu pour être positif lorsque l'angine est bactérienne, mais il présente des risques d'erreur :

- si l'angine est bactérienne, le test est négatif dans 30% des cas.
- si l'angine est virale, le test est positif dans 10% des cas.

On choisit au hasard un malade atteint d'angine. On note les événements suivants :

- B : « L'angine du malade est bactérienne ».
- T : « Le test effectué est positif ».

1. Représenter la situation par un arbre de probabilité.
2. (a) Quelle est la probabilité que l'angine du malade soit bactérienne et que le test soit positif ?
(b) Montrer que la probabilité que le test soit positif est de 0,22.
(c) Un malade est choisi au hasard parmi ceux dont le test est positif. Quelle est la probabilité pour que son angine soit bactérienne ?

■

Exercice 15 :

Dans une école de statistiques, après étude des dossiers des candidats, le recrutement se fait de deux façons :

- 10 % des candidats sont sélectionnés sur dossier. Ces candidats doivent ensuite passer un oral à l'issue duquel 60 % d'entre eux sont finalement admis à l'école.
- Les candidats n'ayant pas été sélectionnés sur dossier passent une épreuve écrite à l'issue de laquelle 20 % d'entre eux sont admis à l'école.

On choisit au hasard un candidat à ce concours de recrutement. On note :

- D l'évènement « le candidat a été sélectionné sur dossier » ;
- A l'évènement « le candidat a été admis à l'école » ;
- $\overline{D}$ et $\overline{A}$ les événements contraires des événements D et A respectivement.

1. Traduire la situation par un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité que le candidat soit sélectionné sur dossier et admis à l'école.
3. Montrer que la probabilité de l'évènement A est égale à 0,24.
4. On choisit au hasard un candidat admis à l'école. Quelle est la probabilité que son dossier n'ait pas été sélectionné ?

■

Exercice 16 :

Dans une famille, des crêpes sont régulièrement préparées.

Chaque jour, la probabilité que des crêpes soient faites est égale à 0,4 si on en a mangé la veille, et à 0,7 si on n'en a pas mangé la veille.

Soit S l'évènement « la famille mange des crêpes le samedi ».

Sachant que dans cette famille, on ne mange jamais de crêpes le jeudi, calculer $P(S)$.

■

Exercice 17 :

Votre ami vient de passer un test de dépistage d'une maladie rare et incurable, qui touche une personne sur 100 000. Malheureusement le test est positif. Espérant une erreur de diagnostic, il a demandé quelle était la probabilité d'une erreur. Un spécialiste lui a répondu que pour 99% des malades, le résultat était positif, alors que pour 99,9% des personnes saines, le résultat est négatif.

On considère les événements suivants :

- M : « la personne est malade »
- T : « le test est positif »

1. Construire un arbre pondéré modélisant la situation.
2. Déterminer la probabilité qu'une personne choisie ait un test positif.
3. On appelle « valeur prédictive positive » la probabilité qu'une personne soit malade sachant que le test est positif. Déterminer la valeur prédictive positive de ce test.
4. Conclure.

Exercice 18 :

Le dépistage d'une maladie particulière que l'on appelle M s'effectue par un test basé sur le dosage d'une hormone particulière.

D'après une étude, cette maladie M touche 0,3 % de la population.

Si une personne est atteinte par la maladie M , le test sera positif dans 93 % des cas ; alors que si la personne n'est pas atteinte par la maladie M , le test sera négatif dans 97 % des cas.

On soumet à ce test une personne prise au hasard dans la population.

On note :

- A l'événement : « La personne est atteinte par la maladie M » ;
- T l'événement : « Le test est positif ».

1. Traduire l'énoncé à l'aide d'un arbre pondéré.
2. Déterminer la probabilité pour que le test soit positif et que la personne choisie ne soit pas malade.
3. Déterminer la probabilité pour que le test soit positif.
4. Calculer $P_T(\overline{A})$ (Arrondir à 10^{-3} près). Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

Exercice 19 :

Un snack propose deux types de plats : des sandwichs et des pizzas.

Le snack propose également plusieurs desserts.

La gérante constate que 68 % des clients qui achètent un plat choisissent un sandwich et que parmi ceux-ci seulement 24 % prennent également un dessert.

Elle constate aussi que 43 % des clients qui ont choisi une pizza comme plat ne prennent pas de dessert.

On choisit au hasard un client ayant acheté un plat dans ce snack.

On considère les événements suivants :

- S l'événement : « Le client interrogé a choisi un sandwich » ;
- R l'événement : « Le client interrogé a choisi un dessert ».

1. Sans justifier, faire un arbre pondéré représentant la situation.
2. Calculer la probabilité que le client ait choisi un sandwich et un dessert.
3. Démontrer que $P(R) = 0,3456$.
4. Sachant que le client a acheté un dessert, quelle est la probabilité, arrondie à 0,01 près, qu'il ait acheté une pizza ?
5. Les événements S et R sont-ils indépendants ? Justifier.

Exercice 20 :

Cyril joue à un jeu dont une partie est constituée d'un lancer d'une fléchette sur une cible suivi d'un tirage au sort dans deux urnes contenant des tickets marqués « gagnant » ou « perdant » indiscernables.

- S'il tire un ticket marqué « gagnant », il pourra recommencer une partie. ;
- S'il atteint le centre de la cible, Cyril tire un ticket dans l'urne U_1 contenant exactement sept tickets marqués « gagnant » et trois tickets marqués « perdant »
- S'il n'atteint pas le centre de la cible (donc même s'il n'atteint pas la cible), Cyril tire un ticket dans l'urne U_2 contenant exactement deux tickets marqués « gagnant » et huit tickets marqués « perdant ».

Cyril atteint le centre de la cible avec une probabilité de 0,32.

On note les événements suivants :

- C l'événement : « Cyril atteint le centre de la cible » ;
 - G l'événement : « Cyril tire un ticket lui offrant une autre partie ».
1. Sans justifier, faire un arbre pondéré représentant la situation.
 2. Calculer la probabilité de l'événement $\overline{C} \cap G$. Interpréter ce résultat.
 3. Montrer que la probabilité qu'à l'issue d'une partie Cyril en gagne une nouvelle est égale à 0,36.
 4. Sachant que Cyril a gagné une nouvelle partie, quelle est la probabilité qu'il ait atteint le centre de la cible ?
Arrondir le résultat à 10^{-3} .

■

Exercice 21 :

Une enquête réalisée dans un camping a donné les résultats suivants :

- 57 % des campeurs viennent en famille, les autres viennent entre amis ;
- parmi ceux venant en famille, 36 % profitent des activités du camping ;
- parmi ceux venant entre amis, 29 % ne profitent pas des activités du camping.

On choisit au hasard un client de ce camping et on considère les événements suivants :

- F l'événement : « Le campeur choisi est venu en famille » ;
 - A l'événement : « Le campeur choisi profite des activités du camping ».
1. Sans justifier, faire un arbre pondéré représentant la situation.
 2. Calculer $P(F \cap \overline{A})$. Interpréter ce résultat.
 3. Montrer que $P(A) = 0,329$.
 4. Sachant que le campeur choisi a profité des activités du camping, calculer la probabilité qu'il soit venu en famille.
Arrondir le résultat au centième.

■

Exercice 22 :

Une agence de voyage propose deux formules week-end pour se rendre à Londres depuis Paris.

Les clients choisissent leur moyen de transport : train ou avion.

De plus, s'ils le souhaitent, ils peuvent compléter leur formule par l'option « visites guidées ».

Une étude a produit les données suivantes :

- 40 % des clients optent pour l'avion ;
- parmi les clients ayant choisi le train, 62 % choisissent aussi l'option « visites guidées » ;
- 16,4 % des clients ont choisi à la fois l'avion et l'option « visites guidées ».

On interroge au hasard un client de l'agence ayant souscrit à une formule week-end à Londres et on considère les événements suivants :

- I l'événement : « Le client a choisi l'avion » ;
- G l'événement : « Le client a choisi l'option "visites guidées" ».

1. Écrire les trois probabilités, données dans l'énoncé, avec les notations qui conviennent.
2. Réaliser un arbre pondéré modélisant la situation.
3. Déterminer $P_I(G)$.
4. Démontrer que la probabilité pour que le client interrogé ait choisi l'option « visites guidées » est égale à 0,536.
5. Calculer la probabilité pour que le client interrogé ait pris l'avion sachant qu'il n'a pas choisi l'option visites guidées.
Arrondir le résultat au centième.
6. On interroge au hasard deux clients de manière aléatoire et indépendante.
Quelle est la probabilité qu'aucun des deux ne prenne l'option visites guidées ?
On donnera le résultat sous forme d'une valeur approchée à 10^{-3} près.

■

Exercice 23 :

Une chaîne de salons de coiffure propose à ses clients qui viennent pour une coupe, deux prestations supplémentaires cumulables :

Une chaîne de salons de coiffure propose à ses clients qui viennent pour une coupe, deux prestations supplémentaires cumulables :

- Une coloration naturelle à base de plantes appelée « couleur-soin » ;
- Des mèches blondes pour donner du relief à la chevelure, appelées « effet coup de soleil ».

Il apparaît que :

- 20 % des clients demandent une « couleur-soin » ;
- parmi ceux qui ne veulent pas de « couleur-soin », 35 % des clients demandent un « effet coup de soleil » ;
- par ailleurs, 10,4 % demandent une « couleur-soin » et un « effet coup de soleil ».

On interroge un client au hasard. On notera :

- C l'événement : « Le client souhaite une "couleur-soin" » ;
- E l'événement : « Le client souhaite un "effet coup de soleil" ».

1. Donner les valeurs de $P(C)$, $P(C \cap E)$ et $P_{\bar{C}}(E)$.
2. Calculer la probabilité que le client ne souhaite ni une « couleur-soin », ni un « effet coup de soleil ».
3. Calculer la probabilité qu'un client choisisse l'« effet coup de soleil » sachant qu'il a pris une « couleur-soin ».
4. Montrer que la probabilité de l'événement E est 0,384.
5. Les événements C et E sont-ils indépendants ? Justifier.

■